

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Новичков Максим Алексеевич

Студ. билет № 1132232888

Группа: НПИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Выполнение работы:

1.1 Установка DHCP-сервера

1. На виртуальной машине **server** был установлен пакет **kea**, предоставляющий реализацию DHCP-сервера.

1.2 Конфигурирование DHCP-сервера

1. В конфигурационном файле **/etc/kea/kea-dhcp4.conf** были заданы параметры:
 - в качестве сервера доменных имен указан адрес **192.168.1.1**;
 - параметры **domain-search** и **code 15** изменены на домен **manovichkov.net**.

```
root@server:~ -- sudo -i
kea-dhcp4.conf [-M--] 32 L:[148+ 4 152/469] *(7487/22429b) 0034 0x022 [*][X]
// }
// but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
{
  "name": "domain-name-servers",
  "data": "192.168.1.1"
},

// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
// don't need to remember the code names. However, some people like
// to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
// option code 15, so you can reference to it either by
// "name": "domain-name" or "code": 15.
{
  "code": 15,
  "data": "manovichkov.net"
},

// Domain search is also a popular option. It tells the client to
// attempt to resolve names within those specified domains. For
// example, name "foo" would be attempted to be resolved as
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
  "name": "domain-search",
  "data": "manovichkov.net"
},

// String options that have a comma in their values need to have
// it escaped (i.e. each comma is preceded by two backslashes).
// That's because commas are reserved for separating fields in
// compound options. At the same time, we need to be conformant
// with JSON spec, that does not allow "\,". Therefore the
// slightly uncommon double backslashes notation is needed.

1help 2save 3mark 4Replac 5Copy 6love 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

P

ис. 1: Редактирование domain-name и domain-search

2. Определена подсеть **192.168.1.0/24** с диапазоном адресов от **192.168.1.30** до **192.168.1.199**, а также задан маршрут по умолчанию через **192.168.1.1**.

```
root@server:~#sudo -i
kea-dhcp4.conf [----] 13 L:[281+19 300/356] *(14485/16556b) 0010 0x00A

// Below an example of a simple IPv4 subnet declaration. Uncomment to enable
// it. This is a list, denoted with [ ], of structures, each denoted with
// { }. Each structure describes a single subnet and may have several
// parameters. One of those parameters is "pools" that is also a list of
// structures.
"subnet4": [
{
    "id": 1,

    "subnet": "192.168.1.0/24",

    "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],

    "option-data": [
    {
        "name": "routers",
        "data": "192.168.1.1"
    }
    ]
}
]

// There are many, many more parameters that DHCPv4 server is able to use.
// They were not added here to not overwhelm people with too much
// information at once.

// Logging configuration starts here. Kea uses different loggers to log various
// activities. For details (e.g. names of loggers), see Chapter 18.
"loggers": [
{
    // This section affects kea-dhcp4, which is the base logger for DHCPv4
```

Рис.

2: Конфигурация подсети DHCP

3. В файл прямой зоны **/var/named/master/fz/manovichkov.net.** добавлена запись, указывающая на DHCP-сервер с адресом **192.168.1.1**.

```
manovichkov.net [----] 0 L:[ 1+13 14/ 14] *(244 / 244b) <EOF>
$TTL 1D
@<----->IN SOA<@ server.manovichkov.net. (
<----->2025091700<----->; serial
<----->1D<----->; refresh
<----->1H<----->; retry
<----->1W<----->; expire
<----->3H<----->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN manovichkov.net.
server<----->A<----->192.168.1.1
ns<----->A<----->192.168.1.1
dhcp<----->A<----->192.168.1.1
```

Рис. 3:

Редактирование прямой зоны DNS

4. В файл обратной зоны **/var/named/master/rz/192.168.1** добавлена запись, соответствующая имени **dhcp.manovichkov.net..**

```
192.168.1 [-M--] 29 L:[ 1*13 14/ 15] *(298 / 299b) 0010 0x00A
$TTL 1D
@(-)IN SOA(-)@ server.manovichkov.net. (
(-)2025091700(-); serial
(-)1D(-); refresh
(-)1H(-); retry
(-)1W(-); expire
(-)3H(-); minimum
(-)NS(-)@
(-)A(-)192.168.1.1
(-)PTR(-)server.manovichkov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1(-)PTR(-)server.manovichkov.net.
1(-)PTR(-)ns.manovichkov.net.
1(-)PTR(-)dhcp.manovich
```

Рис. 4:

Редактирование обратной зоны DNS

- После внесённых изменений служба **named** была перезапущена. Доступность DHCP-сервера подтверждена проверкой через обращение по имени.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl restart named
[root@server.manovichkov.net ~]# ping dhcp.manovichkov.net
PING dhcp.manovichkov.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.017 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from server.manovichkov.net (192.168.1.1): icmp_seq=11 ttl=64 time=0.092 ms
```

Рис.
5:

Проверка доступности DHCP-сервера

- Для обеспечения работы сервиса были добавлены правила в **firewalld**, а также восстановлены контексты безопасности SELinux.

```
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from
onfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.manovichkov.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.manovichkov.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
```

Рис. 6:

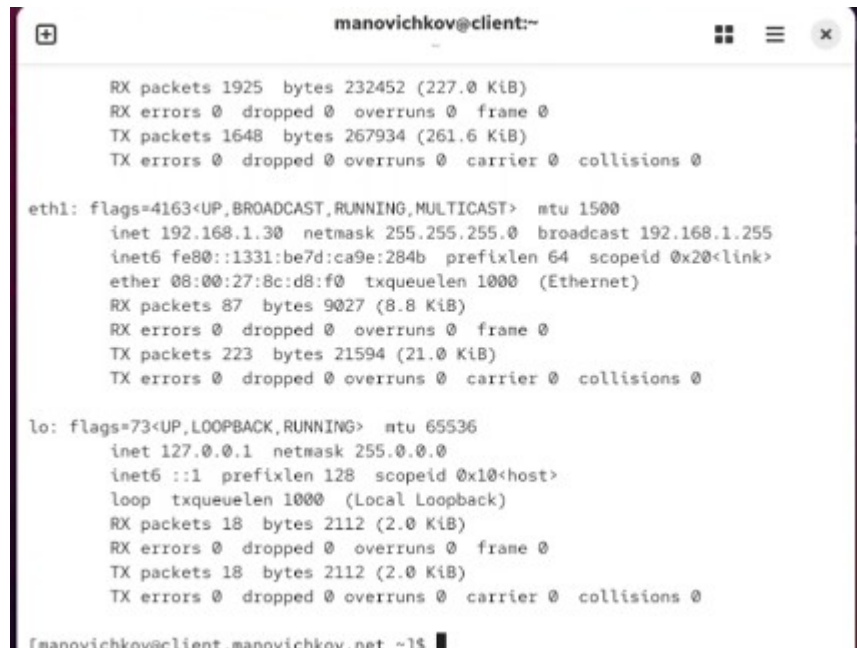
Настройка firewalld и SELinux

- DHCP-сервис **kea-dhcp4** успешно запущен.

1.3 Анализ работы DHCP-сервера

- Для корректной маршрутизации на виртуальной машине **client** был создан скрипт, который перенаправляет весь трафик через интерфейс **eth1**. После его подключения и запуска виртуальная машина получила адрес от DHCP-сервера.
- На клиенте подтверждено получение IP-адреса из заданного диапазона. Интерфейс **eth1** получил адрес **192.168.1.30** с маской сети **255.255.255.0** и

шлюзом по умолчанию **192.168.1.1**. Интерфейс **lo** отобразил стандартные параметры локального соединения.



```
manovichkov@client:~$ ifconfig -a

RX packets 1925  bytes 232452 (227.0 KiB)
RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
TX packets 1648  bytes 267934 (261.6 KiB)
TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::1331:be7d:ca9e:284b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:8c:d8:f0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 87  bytes 9027 (8.8 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 223  bytes 21594 (21.0 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 18  bytes 2112 (2.0 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 18  bytes 2112 (2.0 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

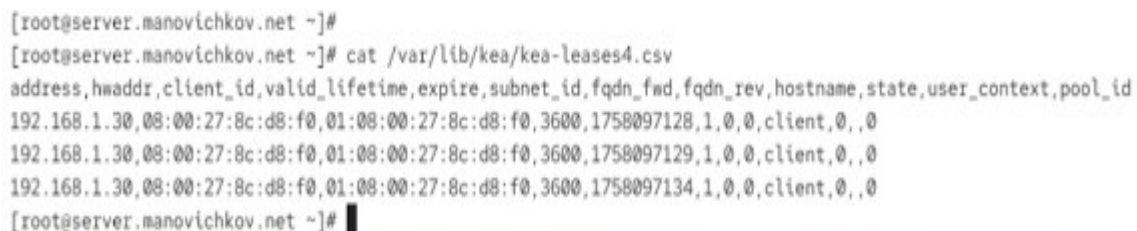
manovichkov@client.manovichkov.net ~$
```

Рис. 7:

Сетевые интерфейсы на клиенте

Пояснение к выводу:

- строка с параметрами **eth1** показывает, что клиент подключён к сети и получил корректный IP-адрес;
 - указан адрес Ethernet-адаптера (MAC-адрес), по которому DHCP-сервер идентифицирует клиента;
 - интерфейс **lo** подтверждает стандартные параметры петлевого соединения.
3. На сервере проверено состояние базы аренды DHCP. В файле **kea-leases4.csv** зафиксированы сведения о выданных адресах.



```
[root@server.manovichkov.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:8c:d8:f0,01:08:00:27:8c:d8:f0,3600,1758097128,1,0,0,client,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:d8:f0,01:08:00:27:8c:d8:f0,3600,1758097129,1,0,0,client,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:d8:f0,01:08:00:27:8c:d8:f0,3600,1758097134,1,0,0,client,,0
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 8: Файл с арендой DHCP-адресов

Пояснение к записям:

- выданный адрес: **192.168.1.30**;
- MAC-адрес клиента: **08:00:27:3b:a1:76**;
- идентификатор клиента совпадает с MAC-адресом;
- время аренды: **3600 секунд (1 час)**;
- время истечения указывает момент окончания действия аренды;
- поле subnet_id показывает, что адрес был выдан из подсети **1 (192.168.1.0/24)**;
- флаг fqdn_fwd и fqdn_rev равен нулю, что означает отсутствие автоматической регистрации имени клиента в DNS;
- статус аренды активен (значение 1 в соответствующем поле).

1.4 Настройка обновления DNS-зоны

1. Для организации автоматического обновления записей зоны был создан ключ **DHCP_UPDATER** с использованием алгоритма HMAC-SHA512. Ключ подключён в конфигурацию Bind и права доступа настроены корректно.
2. В конфигурации Bind были внесены изменения для разрешения динамического обновления записей прямой и обратной зон. Для этого использована политика update-policy с привязкой к созданному ключу.

```
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add.
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "manovichkov.net" IN {
    ----- type master;
    ----- file "master/fz/manovichkov.net";
    ----- update-policy {
    ----- grant DHCP_UPDATER wildcard *.manovichkov.net A DHCID;
    ----- };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    ----- type master;
    ----- file "master/rz/192.168.1";
    ----- update-policy {
    ----- grant DHCP_UPDATER wildcard *.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    ----- };
};
```

Рис. 9:

Настройка зон с поддержкой обновления

3. На стороне Кеа был создан файл ключа в формате JSON. В нём описаны имя ключа, используемый алгоритм и секрет.

```
tsig-keys.json  [----]  2 L:[ 1+ 6  7/  8] *(177 / 178b) 0010 0x00A [*][X]
"tsig-keys": [
{
<----->"name": "DHCP_UPDATER",
<----->"algorithm": "hmac-sha512",
<----->"secret": "+K+UYj2Zk0gramR5lAHopZrk7P67skfE3yA6/YH2eAv7PGx9DoW+jzrqPMFmvOBw7mcmOPUn9Zl6FrF2mPQUfQ=="
}
],
```

Рис. 10: Файл *tsig-keys.json*

4. Ключ был подключён в конфигурацию **kea-dhcp-ddns.conf**. Здесь заданы forward и reverse зоны, для которых разрешено обновление через DNS-сервер 192.168.1.1.

```
root@server:~# sudo -i
kea-dhcp-ddns.conf  [-M--]  4 L:[ 33+23  56/ 99] *(1823/3402b) 0111 0x06F [*][X]
<----->"name": "manovichkov.net.",
<----->"key-name": "DHCP_UPDATER",
<----->"dns-servers": [
<----->  {"ip-address": "192.168.1.1" }
<----->]
}
}
},
....
"reverse-ddns" : {
  "ddns-domains": [
<----->[
<----->  "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
<----->  "key-name": "DHCP_UPDATER",
<----->  "dns-servers": [
<----->-----{"ip-address": "192.168.1.1" }
<----->  ]
<----->]
}
},
// Logging configuration starts here. Kea uses different loggers to log various
// activities. For details (e.g. names of loggers), see Chapter 18.
"loggers": [
{
  // This specifies the logging for D2 (DHCP-DDNS) daemon.
  "name": "kea-dhcp-ddns",
  "output-options": [
    {
      // Specifies the output file. There are several special values
      // supported:
      // - stdout (prints on standard output)
      // - stderr (prints on standard error)
```

Рис. 11: Настройка *kea-dhcp-ddns.conf*

5. После проверки конфигурации служба **kea-dhcp-ddns** была запущена и успешно перешла в состояние *active (running)*.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
[root@server.manovichkov.net ~]# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2025-09-17 07:39:49.575 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/19493.140431892119872] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configuration check successful
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' -> '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-09-17 07:40:18 UTC; 11s ago
 Invocation: 6b1f526e5af04486bb5cb220a77b0f0b
    Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
   Main PID: 19711 (kea-dhcp-ddns)
      Tasks: 5 (limit: 10381)
     Memory: 1.7M (peak: 6M)
        CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
           └─19711 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 17 07:40:18 server.manovichkov.net systemd[1]: Started kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server.
Sep 17 07:40:18 server.manovichkov.net kea-dhcp-ddns[19711]: 2025-09-17 07:40:18.896 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/19711]
Sep 17 07:40:18 server.manovichkov.net kea-dhcp-ddns[19711]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept connections
Sep 17 07:40:18 server.manovichkov.net kea-dhcp-ddns[19711]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed configuration check
Sep 17 07:40:18 server.manovichkov.net kea-dhcp-ddns[19711]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server version 1.10.0
lines 1-17/17 (END)
```

Рис. 12: Запуск службы kea-dhcp-ddns

6. Для интеграции DHCP и DDNS в основной конфигурационный файл **kea-dhcp4.conf** были добавлены параметры, разрешающие обновления записей зоны. Указан домен `zmustafaev.net`, а также включено автоматическое переопределение обновлений от клиента.

Рис. 13: Изменения в конфигурации kea-dhcp4.conf

7. DHCP-сервер был перезапущен, что подтверждается статусом *active (running)*.

```

"Dhcp4": {
    // Add names of your network interfaces to listen on.
    "interfaces-config": {
        // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
        // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
        // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
        "interfaces": [ "eth1" ]

        // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
        // all packets, including those sent by directly connected clients
        // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
        // traffic is always relayed, it is often better to use regular
        // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
        // "dhcp-socket-type": "udp"
    },

    "dhcp-ddns": {
        "enable-updates": true
    },

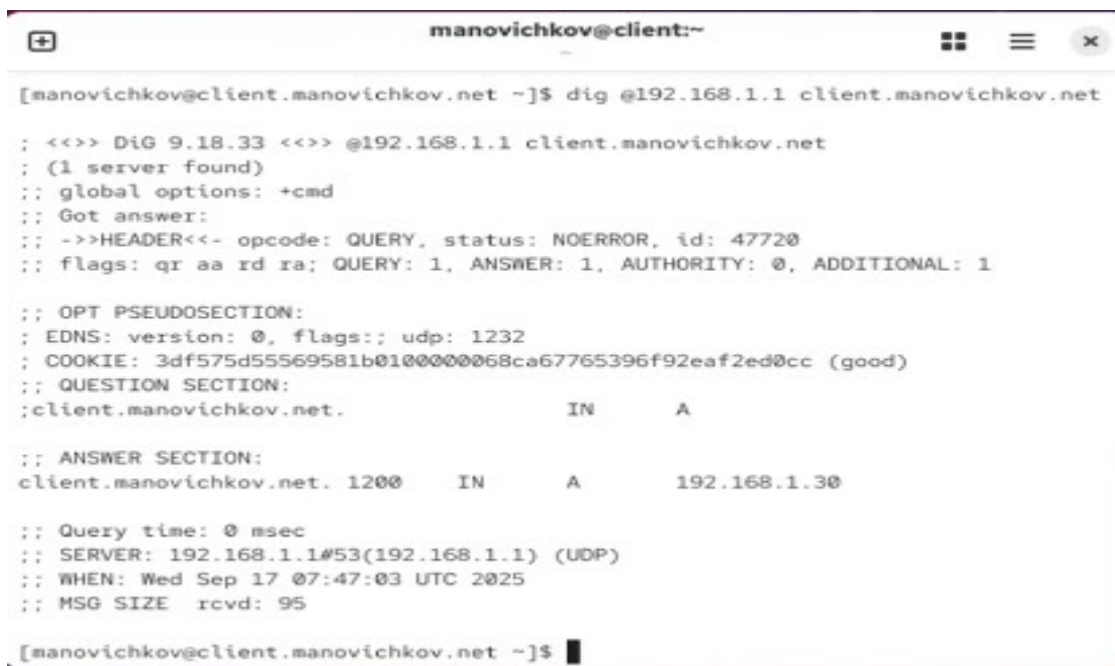
    "ddns-qualifying-suffix": "manovichkov.net",
    "ddns-override-client-update": true
}

```

Рис. 14: Запуск DHCP-сервера после изменений

1.5 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

1. На клиентской машине была выполнена проверка с помощью утилиты **dig**. Запрос направлен к DNS-серверу с адресом **192.168.1.1** для имени **client.manovichkov.net**.



```

manovichkov@client:~
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.manovichkov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.manovichkov.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47720
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3df575d55569581b0100000068ca67765396f92eaf2ed0cc (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.manovichkov.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.manovichkov.net. 1200     IN      A       192.168.1.30

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 17 07:47:03 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 95

[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$

```

ис. 15: Проверка DNS-записи клиента

2. Разбор результата:
 - в первой строке указан запуск утилиты **dig** с параметрами: запрос сделан к серверу 192.168.1.1 для имени manovichkov.net.;

- секция **HEADER** сообщает, что ответ получен успешно (*status: NOERROR*), ошибок при обработке не возникло;
- поле **QUESTION SECTION** повторяет запрошенное имя и тип записи (А-запись);
- в секции **ANSWER SECTION** показан результат: имя `client.zmustafaev.net` соответствует IP-адресу **192.168.1.30**;
- строка **SERVER** подтверждает, что ответ получен от локального сервера по адресу 192.168.1.1;
- поле **WHEN** фиксирует дату и время проведения запроса;
- значение **MSG SIZE rcvd** отражает размер полученного ответа.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Ответы на контрольные вопросы:

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений? - В наиболее популярных операционных системах, таких как **Windows** и **Linux**, настройки сетевых подключений хранятся в различных файлах:

В **Windows**, основные настройки сетевых подключений, такие как IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS-серверы и другие, хранятся в реестре. Однако, конфигурационные данные также могут быть сохранены в текстовых файлах, таких как `ipconfig` или в файле конфигурации подключения.

В Linux, настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории /etc/network/ или /etc/sysconfig/network-scripts/.

2. За что отвечает протокол DHCP? - Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адресов, маски подсети, шлюза, DNS-серверов и других параметров.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP? - Принцип работы протокола DHCP:

Discover (Обнаружение): Клиент отправляет в сеть запрос на обнаружение DHCP-сервера.

Offer (Предложение): DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.

Request (Запрос): Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.

Acknowledgment (Подтверждение): DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов? - Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации, таких как:

В Linux: /etc/dhcp/dhcpd.conf

В Windows: %SystemRoot%\System32\dhcp\dhcpd.conf

Они содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS? - **DDNS (Dynamic Domain Name System) - это система динамического доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.**
6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций. - **Утилита ifconfig используется для получения информации о сетевых интерфейсах.**

Примеры:

ifconfig: Показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах.

ifconfig eth0: Показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, eth0).

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту ping? Приведите примеры с использованием различных опций. - **Утилита ping используется для проверки доступности узла в сети.**

Примеры:

ping google.com: Пингует домен google.com.

ping -c 4 192.168.1.1: Пингует IP-адрес 192.168.1.1 и отправляет 4 эхо-запроса.